Estudante: Manoel Silva Barata - ***Formador:*** Paulo Soares

OER: Biosciences - Relatório técnico:

Foi utilizado o banco de dados mysql, para este projeto, devido a inúmeras vantagens, como:
O SGBD, Sistema de Gestão de Base de Dados MYSQL, nomeadamente Mysql Workbench, um software gratuito de código fonte aberto é considerado excelente para aplicações web, devido a sua compatibilidade com a maioria dos servidores de hospedagem; integração com diversas linguagens WEB; por possui grande comunidade de desenvolvedores e ser de grande uso no mercado, inclusive por gigantes, como: (Facebook, YouTube, Twitter).

Para este projeto, desenvolvemos o Diagrama ER, criamos todas as tabelas, inserimos os dados manualmente em suas respetivas tabelas, estabelecemos os relacionamentos, assim como os comandos Select e as Views para ambos os relacionamentos utilizando os recursos proporcionados por esta ferramenta.

Consulta 1 - Por meio do comando **<<SELECT * FROM mydb.usuarios_**app;>> acedemos a todo o conteúdo da **tabela usuários,** como: nome, e-mail, data e hora de registo na app.

idUsuario_app	nome	email	Data_hora_Adesao
1	Manoel Barata	cinfbarata@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
2	Angelina Matos	angelinamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
3	Paulo Soares	paulosoares@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
4	Manuela Matos	manuelamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
6	Carlos Goes	carlosgoes@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
7	Felipe Camarão	felipecamar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
8	Jose Manoel	joseman@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
9	Paulo Cruz	paulocruz@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
10	Manuel Sarmento	Mansar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 2 - Assim, como por meio do comando select na **tabela de recursos digitais**, **<<SELECT * FROM mydb.recursos_digitais;>>** acedemos a todo o conteúdo da tabela

recursos digitais, como: título, descrição e link de acesso ao REA.

idRecursos_digitais	Titulo	Descricao	Link_Original
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do ...	https://educare.fiocruz.b...
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fro...	https://educare.fiocruz.b...
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição...	https://educare.fiocruz.b...
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratamento	Artigo - Neste texto, destacamos ...	https://arca.fiocruz.br/ha...
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho...	https://scichamp.com/ani...
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as par...	https://scichamp.com/dig...
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Artigo - A evolução biológica é fre...	https://arca.fiocruz.br/ha...
NULL	NULL	NULL	NULL

Da mesma forma que inserimos dados manualmente nas tabelas anteriores, também fizemos o mesmo procedimento para a **tabela temas**, atualizaremos estas tabelas, periodicamente, na medida em que forem surgindo novos usuários, recursos ou temas relacionados a área de Biociências.

Consulta 3 - Para acedermos a listagem tabela temas, utilizamos o seguinte comando: **<< SELECT * FROM mydb.temas;>>.** Atualmente, os campos que a compõem, são: Nome_tema e Descrição.

idTemas	Nome_tema	Descricao
1	Biologia Geral	Estudo amplo dos princípios fundamentais da bi...
2	Genética	Estudo da hereditariedade, transmissão de cara...
3	Evolução	Compreensão dos processos que levam à divers...
4	Biologia Celular	Investigação da célula como unidade básica da ...
5	Histologia	Estudo dos tecidos animais e vegetais, sua orga...
6	Imunologia	Estudo dos mecanismos de defesa do organism...
7	Fisiologia	Análise das funções vitais e processos que regu...
NULL	NULL	NULL

Consulta 4 - Além das três (3) tabelas físicas planejadas, implementadas e acedidas por meio de comandos do Mysql, também planejamos, implementamos e acedemos a outras duas (2) tabelas que representam relacionamentos, conforme apresentadas na sequência: Este primeiro comando (SQL) **<<**

```
SELECT
    `rd`.`idRecursos_digitais` AS `id_recurso`,
    `rd`.`Titulo` AS `titulo_recurso`,
    `rd`.`Descricao` AS `descricao_recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link_recurso`,
    `u`.`idUsuario_app` AS `id_usuario`,
    `u`.`nome` AS `nome_usuario`,
```

```
    `u`.`email` AS `email_usuario`,
    `f`.`Data_hora` AS `data_favorito`
  FROM
    ((`favoritos_usuarios` `f`
    JOIN `recursos_digitais` `rd` ON ((`f`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais` = `rd`.`idRecursos_digitais`)))
    JOIN `usuarios_app` `u` ON ((`f`.`Usuarios_app_idUsuario_app` = `u`.`idUsuario_app`)))
  ORDER BY `f`.`Data_hora` DESC
```

>> apresenta todos os recursos favoritados e o respetivo nome do usuário que o favoritou. Desta forma, podemos observar na imagem, que a **usuária – Angelina - id 2, favoritou três (3) recursos digitais distintos em simultâneo (id_recursos_digitais – id1 (recurso em formato vídeo), id3 (recurso em formato áudio) e id4 (recurso em formato livro).**

id_recurso	titulo_recurso	descricao_recurso	link_recurso	id_usuario	nome_usuario	email_usuario
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	Artigo - A evolução biológica é frequentemente ...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	1	Manoel Barata	cinfbarata@gmai
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fronteira entre ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho viajando pel...	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	3	Paulo Soares	paulosoares@gm
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as partes do sistem...	https://scichamp.com/digestive-system-game/	4	Manuela Matos	manuelamatos@
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	Artigo - Neste texto, destacamos a contribuiçã...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmai
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do microambient...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	6	Carlos Goes	carlosgoes@gma
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição da teoria de ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	7	Felipe Camarão	felipecamar@gm

Consulta 5 - Conforme o relacionamento anterior, o **relacionamento recurso_tema** . permite acedermos a listagem de todos os recursos digitais, com seus respetivos temas, utilizamos para tanto, o **comando sql: <<**

```
SELECT
    `rd`.`Titulo` AS `recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link`,
    `t`.`Nome_tema` AS `tema`
  FROM
    ((`recursos_digitais` `rd`
    LEFT JOIN `recursos_temas` `rt` ON ((`rd`.`idRecursos_digitais` = `rt`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais`)))
    LEFT JOIN `temas` `t` ON ((`rt`.`Temas_idTemas` = `t`.`idTemas`)))
  ORDER BY `t`.`Nome_tema` , `rd`.`Titulo`
```

>>.

Os registos apresentados são: título do recurso, link de acesso e seu respetivo tema. Podemos observar que ambos os recursos - **Animal Tissues** e **Digestive system game**

– estão **relacionados a dois (2) temas distintos**, como: respetivamente – Biologia geral e histologia; Biologia geral e fisiologia.

recurso	link	tema
Cultivos celulares em pesquisa básica	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	Biologia Celular
Cultura de Células de Mamíferos	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	Biologia Celular
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Biologia Geral
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Biologia Geral
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	Biologia Geral
A Recepção do Darwinismo no Brasil	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	Evolução
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Fisiologia
Genes: fatos e fantasias	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	Genética
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Histologia
Aspectos de imunoterapia	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	Imunologia
Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	Imunologia

Consulta 6 – O comando **select SQL** a seguir, permitiu aceder a listagem de **todos os recursos digitais** sobre os temas: **"Biologia Geral e Biologia Celular", ordenados de forma decrescente por suas respetivas datas de favoritado**, incluindo também o **nome dos usuários** que colocaram estes mesmos recursos nos favoritos.

```
SELECT
    rd.Titulo,
    t.Nome_tema,
    u.nome AS Usuario_Favoritou,
    f.Data_hora AS Data_Favorito
FROM
    Recursos_digitais rd
    INNER JOIN Recursos_Temas rt ON rd.idRecursos_digitais =
rt.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Temas t ON rt.Temas_idTemas = t.idTemas
    INNER JOIN Favoritos_usuarios f ON rd.idRecursos_digitais =
f.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Usuarios_app u ON f.Usuarios_app_idUsuario_app = u.idUsuario_app
WHERE
    t.Nome_tema IN ('Biologia Geral', 'Biologia Celular')
ORDER BY
    f.Data_hora DESC;
```

Titulo	Nome_tema	Usuario_Favoritou	Data_Favorito
Cultivos celulares em pesquisa básica	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-22 00:00:00
Digestive system game	Biologia Geral	Manuela Matos	2025-09-20 00:00:00
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Biologia Geral	Manoel Barata	2025-09-19 00:00:00
Cultura de Células de Mamíferos	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-18 00:00:00
Animal Tissues	Biologia Geral	Paulo Soares	2025-09-13 00:00:00